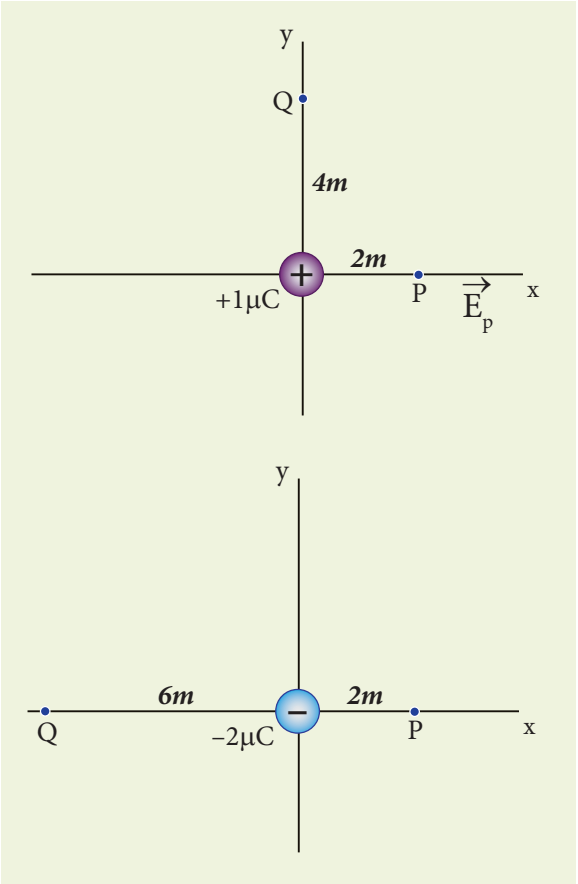
(அ) ஆதிப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள +1 μC மின்னூட்டம் கொண்ட புள்ளி நேர் மின்துகளால் உருவாகும் மின்புலம்

(ஆ) ஆதிப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள −2 μC மின்னூட்டம் கொண்ட புள்ளி எதிர் மின்துகளால் உருவாகும் மின்புலம்



தீர்வு

நேர்வு (அ)

புள்ளி P யில் மின்புலத்தின் எண்மதிப்பு

$$E_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2} = \frac{9\times10^9\times1\times10^{-6}}{4}$$
$$= 2.25\times10^3\,\mathrm{NC^{-1}}$$

இங்கு மூல மின்துகள் நேர் மின்னூட்டம் கொண்டதாக இருப்பதால், அதிலிருந்து வெளிநோக்கிய திசையில் மின்புலம் குறிக்கப்படுகின்றது. எனவே, புள்ளி P இல் மின்புலம்

$$\vec{E}_P = 2.25\times10^3\,\hat{i}\,\mathrm{NC^{-1}}$$

புள்ளி Q ல்

$$\left|\vec{E}_Q\right| = \frac{9\times10^9\times1\times10^{-6}}{16} = 0.56\times10^3\,\mathrm{NC^{-1}}$$

எனவே $\vec{E}_Q = 0.56\times10^3\,\hat{j}\ \mathrm{NC^{-1}}$

நேர்வு (ஆ)

புள்ளி P ல் மின்புலத்தின் எண்மதிப்பு

$$\left|\vec{E}_P\right| = \frac{kq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2} = \frac{9\times10^9\times2\times10^{-6}}{4}$$
$$= 4.5\times10^3\,\mathrm{NC^{-1}}$$

இங்கு மூல மின்துகள் எதிர் மின்னூட்டம் கொண்டதாக இருப்பதால், அதை நோக்கிய திசையில் மின்புலம் குறிக்கப்படுகின்றது. எனவே, புள்ளி P ல் மின்புலம்

$$\vec{E}_P = -4.5\times10^3\,\hat{i}\ \mathrm{NC^{-1}}$$

புள்ளி Q ல் $\left|\vec{E}_Q\right| = \frac{9\times10^9\times2\times10^{-6}}{36}$

$$= 0.5\times10^3\ \mathrm{N\,C^{-1}}$$

மேலும் $\vec{E}_Q = 0.5\times10^3\,\hat{i}\ \mathrm{NC^{-1}}$

புள்ளி Q ல் மின்புலம் நேர் x – அச்சின் திசையில் உள்ளது.

